

Theorie Examen Wiskunde - Essentiële Voorbereiding (Academiejaar 2024-2025)

I. KERNTHEOREMA'S & BEWIJZEN (Hoogste Prioriteit)

1. Hoofdstelling van de Integraalrekening

- * **Statement:** Precieze formulering (beide delen indien relevant).
- * **BEWIJS:** Volledig en accuraat.

2. Middelwaardestellingen (Rolle, Lagrange, Cauchy)

- * **Statements:** Precieze dénonces (voorwaarden en conclusie) voor alle drie.
- * **BEWIJZEN:** Volledige bewijzen voor alle drie.
- * **Toepassing:** Regel van L'Hôpital (stelling + **BEWIJS** via Middelwaardestellingen).

3. Functies $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (Multivariabele Analyse)

- * **DEFINITIES:**
 - * Continuïteit in (a,b)
 - * Partiële afgeleide (naar x , naar y)
 - * Afleidbaarheid (bestaan van alle partiële afgeleiden)
 - * Differentieerbaarheid in (a,b) (lineaire approximatie)
 - * Richtingsafgeleide
 - * Gradiënt (∇f)
- * **ONDERLINGE VERBANDEN:**

- * Differentieerbaar $\Rightarrow$ Continu (**BEWIJS**)
- * Differentieerbaar $\Rightarrow$ Partieel afleidbaar / Afleidbaar (**BEWIJS**)
- * **TEGENVOORBEELDEN** voor de omgekeerde implicaties (bv. partieel afleidbaar maar niet continu; continu en partieel afleidbaar maar niet differentieerbaar).
- * **EXTREMA VAN $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:
- * Methode om kritische/stationaire punten te vinden ($\nabla f = (0,0)$).
- * Classificatie: minimum, maximum, zadelpunt (gebruik van de Hessiaan / tweede-afgeleide test).
- * Geef een **voorbeeld** van elk type extremum/zadelpunt.

4. Taylorpolynomen en -Reeksen

- * **DEFINITIE:** Correcte definitie van een Taylorpolynoom van graad n rond $x=a$.
- * **Stelling van Taylor:**
- * Formulering met restterm (vooral de restterm van Lagrange).
- * **BEWIJS** van de stelling van Taylor (vaak met de restterm van Lagrange).
- * **Uniciteit:** **BEWIJS** dat het Taylorpolynoom uniek is.
- * Verschil Taylorpolynoom en Taylorreeks (noodzaak van analytische functie voor convergentie reeks).

5. Convexiteit (en Concaviteit)

- * **DEFINITIES (vaak 4 gevraagd):**
- 1. Geometrisch: secantlijn boven/onder de grafiek.
- 2. Indien f differentieerbaar: raaklijn onder/boven de grafiek.
- 3. Indien f 2x differentieerbaar: $f''(x) \geq 0$ (convex) / $f''(x) \leq 0$ (concaaf).
- 4. Jensen's ongelijkheid ($f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$).
- * **BEWIJS van de equivalentie** tussen deze definities (of de meest relevante equivalenties volgens je cursus).

II. REEKSEN (Essentieel)

1. Divergentie van de Harmonische Reeks ($\sum 1/n$)

* **BEWIJS op MEERDERE MANIEREN (vaak 3 gevraagd):**

1. Integraaltest (met bewijs van de integraaltest zelf).
2. Vergelijkingstest / Groeperen van termen (bv. Cauchy condensatietest-idee).
3. P-reekstest (als $p=1$, met bewijs p-reekstest of directe afleiding).

* Voor elk gebruikt criterium: geef ook het **BEWIJS** van dat criterium.

2. Convergentie van de Hyperharmonische Reeks ($\sum 1/n^2$)

* **BEWIJS op MEERDERE MANIEREN (vaak 3 gevraagd):**

1. Integraaltest.
2. Vergelijkingstest (bv. met $2/(n(n-1))$ of andere geschikte reeks).
3. P-reekstest (als $p=2$).
4. (Soms: via Fourierreeks van $|x|$ of x^2).

III. INTEGRATIETECHNIEKEN & ONEIGENLIJKE INTEGRALEN

1. Specifieke Integralen: $\int (px+q) / (ax^2 + bx + c)^n dx$ (met $D = b^2 - 4ac < 0$)

* **Oplossingsmethode:**

- * Splitsen teller (afgeleide noemer + constante).

- * Voltooi het kwadraat in de noemer: $(u^2 + k^2)^n$.
- * Substitutie.
- * Gebruik van recurrente betrekkingen (Regel van Fuss IV of equivalent) voor $\int du / (u^2 + k^2)^n$.
- * Wees klaar om de methode uit te leggen en toe te passen. Soms wordt een (deel)bewijs/afleiding van de recurrente betrekking gevraagd.

2. Specifieke Integralen: $\int \sin^n x \cos^m x \, dx$

- * **Onderscheid verschillende gevallen:**
- * m oneven: substitutie $u = \sin(x)$.
- * n oneven: substitutie $u = \cos(x)$.
- * m en n beide even: gebruik formules voor dubbele hoek ($\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$, $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$).
- * Geef een **voorbeeld** voor elk geval en werk het uit.

3. Oneigenlijke Integralen

- * **DEFINITIES:**
- * Voor $f: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ (limiet van bepaalde integraal).
- * Voor $f: (-\infty, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ (splitsen in twee oneigenlijke integralen).
- * Voor f met verticale asymptoot binnen het interval.
- * Gedaantes, criteria voor convergentie/divergentie (bv. vergelijkingstest, limietvergelijkingstest).
- * Geef **voorbeelden** van convergente en divergente oneigenlijke integralen.

IV. ALGEMENE DIFFERENTIEERBAARHEID & CONTINUÏTEIT

1. Bewijs: Alle Veeltermen zijn Continu / Differentieerbaar

- * **Continuïteit:**
 - * Bewijs: constante functies zijn continu.
 - * Bewijs: $f(x) = x$ is continu.
 - * Bewijs: som van continue functies is continu.
 - * Bewijs: product van continue functies is continu.
 - * (Soms: compositie van continue functies is continu).
- * **Differentieerbaarheid:**
 - * Analoog: afgeleide van constante, x , somregel, productregel.

2. Kettingregel

- * **In $\mathbb{R}$ (één variabele):** $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ – **BEWIJS**.
- * **Voor meerdere variabelen:** $D(g \circ f)(a)$ voor $g: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ en $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$.
 - * Formule met Jacobimatrices.
 - * Wat staat er op rij k , kolom i van de Jacobiaan van de samengestelde functie?

V. OVERIGE FREQUENTE ONDERWERPEN

1. Riemann-Integreerbaarheid

- * **Definities:** Partitie, ondersom, bovensom, onderintegraal, bovenintegraal, Riemann-som, net van een partitie, selectie. $f \in R([a,b])$ indien onderintegraal = bovenintegraal.

- * **Voorbeeld van een NIET-Riemann integreerbare functie** (bv. Dirichlet functie).

2. Volgorde Stellingen rond Extrema (voor $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$)

- * Stellingen: f heeft extremum in c , $f'(c)=0$, f gaat in c van stijgen naar dalen of omgekeerd.
- * Zet in **juiste logische volgorde met implicatiepijlen ($\Rightarrow$)**.
- * **BEWIJS** de implicaties.
- * Geef **TEGENVOORBEELDEN** voor de omgekeerde implicaties.

3. Fourierreeksen

- * **Algemene uitleg/definitie.**
- * **Fouriercoëfficiënten** (formules voor a_0 , a_n , b_n).
- * Rol van **even/oneven functies** (vereenvoudiging coëfficiënten).
- * Toepassing op een eenvoudige functie (bv. $f(x) = |x|$ op $[-\pi, \pi]$).

4. Hyperbolische Functies

- * **Definities:** $\sinh(x)$, $\cosh(x)$, $\tanh(x)$ (in termen van e^x).
- * **Standaard bewijsjes:** bv. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.
- * **Afgeleiden.**
- * **Inverse functies:** $\operatorname{Bgsinh}(x)$, $\operatorname{Bgcosh}(x)$, $\operatorname{Bgtanh}(x)$ – hoe ze te schrijven m.b.v. logaritmen.

Algemene Studietips voor dit Examen:

- * **Focus op BEWIJZEN:** De nadruk ligt enorm op het kunnen reproduceren en begrijpen van bewijzen.

- * ****PRECISE DEFINITIES:**** Zorg dat je definities exact kent.
- * ****Oefen TEGENVOORBEELDEN:**** Essentieel voor vragen over implicaties.
- * ****HERHAAL, HERHAAL, HERHAAL:**** Schrijf bewijzen en definities meerdere keren uit.
- * ****Begrijp de verbanden:**** Visualiseer hoe concepten (bv. differentieerbaarheid, continuïteit) zich tot elkaar verhouden.